WARM-UP W0

Warm-up-Karten · Die Antike

LÖSUNG

WU-W0-01 ⏱ 1 min

Zwei Seiten

Wer betreibt Kryptografie, wer Kryptoanalyse: Alice, Bob, Eve? Wie heißt der Oberbegriff?

Kategorie: begriffe

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Alice und Bob: **Kryptografie**; Eve: **Kryptoanalyse**; Oberbegriff **Kryptologie**.

WU-W0-02 ⏱ 1 min

Geheim oder nicht?

Ist der ASCII-Code eine Verschlüsselung? Begründe in einem Satz.

Kategorie: begriffe

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Nein – öffentliche **Codierung** ohne geheimen Schlüssel; jeder kann die Tabelle nachschlagen (P5).

WU-W0-03 ⏱ 2 min

Mini-Skytale

Skytale, Umfang u = 2 (2 Zeilen, zeilenweise schreiben, spaltenweise lesen, Füllzeichen X):

`eilbote`

Kategorie: transposition

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Raster `eilb / otex` → **`EOITL EBX`**

WU-W0-04 ⏱ 2 min

Mini-Zaun

Gartenzaun mit 2 Schienen:

`seeschlacht`

Kategorie: transposition

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Schiene 1 `seclct`, Schiene 2 `eshah` → **`SECLC TESHA H`**

WU-W0-05 ⏱ 1 min

Drei Buchstaben

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Caesar, k = 5:

`tor`

Kategorie: verschluesseln

RÜCKSEITE · LÖSUNG

YTW

WU-W0-06 ⏱ 1 min

Die Null

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. Berechne (22 + 4) mod 26 und gib den Buchstaben an, der bei Caesar mit k = 4 aus V wird.

Kategorie: modulo

RÜCKSEITE · LÖSUNG

(22 + 4) mod 26 = 0 → **Z** (26); Formel: ((22 + 4 − 1) mod 26) + 1 = 26 (P2).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W0-07 ⏱ 1 min

Wie viele?

Wie viele Schlüssel hat Caesar, wie viele davon sind sinnvoll – und warum?

Kategorie: schluesselraum

RÜCKSEITE · LÖSUNG

26 Schlüssel (0–25), **25** sinnvoll; k = 0 lässt den Klartext unverändert (P7).

WU-W0-08 ⏱ 1 min

Kerckhoffs

Formuliere das Kerckhoffs-Prinzip in einem Satz.

Kategorie: sicherheit-beurteilen

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Die Sicherheit eines Verfahrens darf **nur von der Geheimhaltung des Schlüssels** abhängen, nicht von der des Verfahrens.

WU-W0-09 ⏱ 1 min

Doppelschritt

Ein Text wird mit Caesar k = 7 und danach mit k = 19 verschlüsselt. Was kommt heraus?

Kategorie: sicherheit-beurteilen

RÜCKSEITE · LÖSUNG

(7 + 19) mod 26 = 0 → wieder **der Klartext** (P8).

WU-W0-10 ⏱ 1 min

ASCII-Rechnen

`G` hat den ASCII-Wert 71. Welchen Wert hat G im Programm (A = 0) und in der Anlage (A = 1)?

Kategorie: implementierung

RÜCKSEITE · LÖSUNG

6 und **7** (P1).

WU-W0-11 ⏱ 1 min

Java-Rest

Was liefert Java für `-5 % 26`, und was ist −5 mod 26 nach der Anlage?

Kategorie: modulo

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Java: **−5**; Anlage: **21** (P2).

WU-W0-12 ⏱ 2 min

Spiegel

Atbash (A ↔ Z, B ↔ Y, …):

`mond`

Was passiert, wenn du das Ergebnis noch einmal mit Atbash verschlüsselst?

Kategorie: substitution-mono

RÜCKSEITE · LÖSUNG

`NLMW`; zweimal Atbash ergibt wieder `mond` (involutorisch, P8).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht